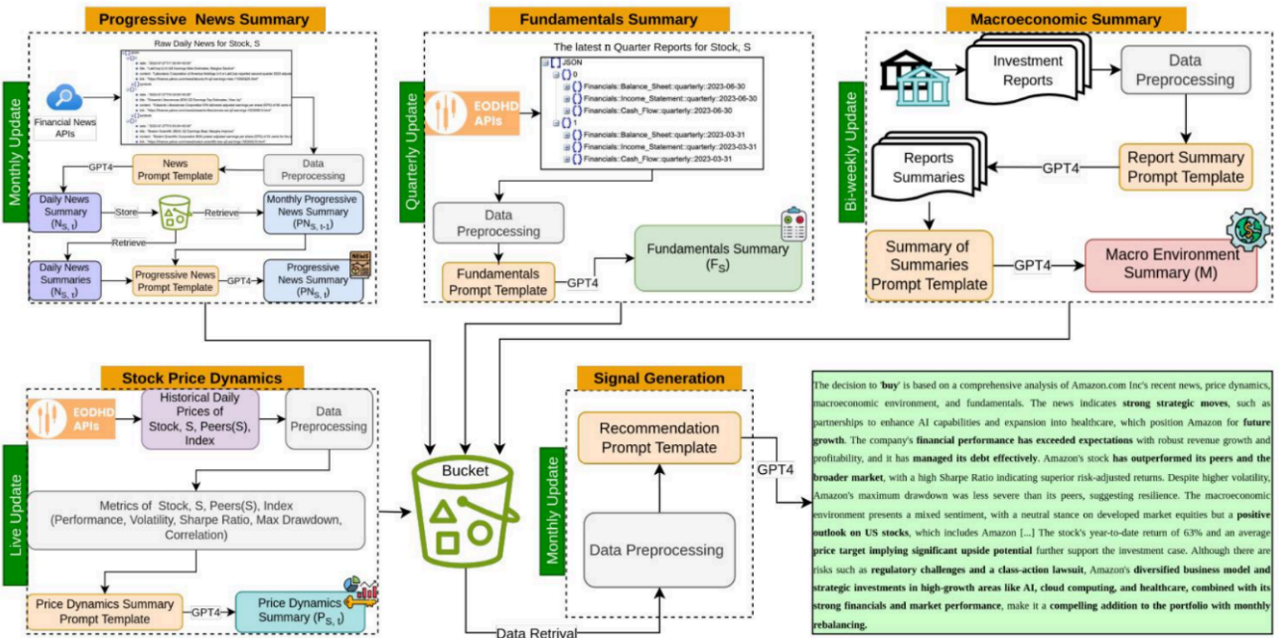
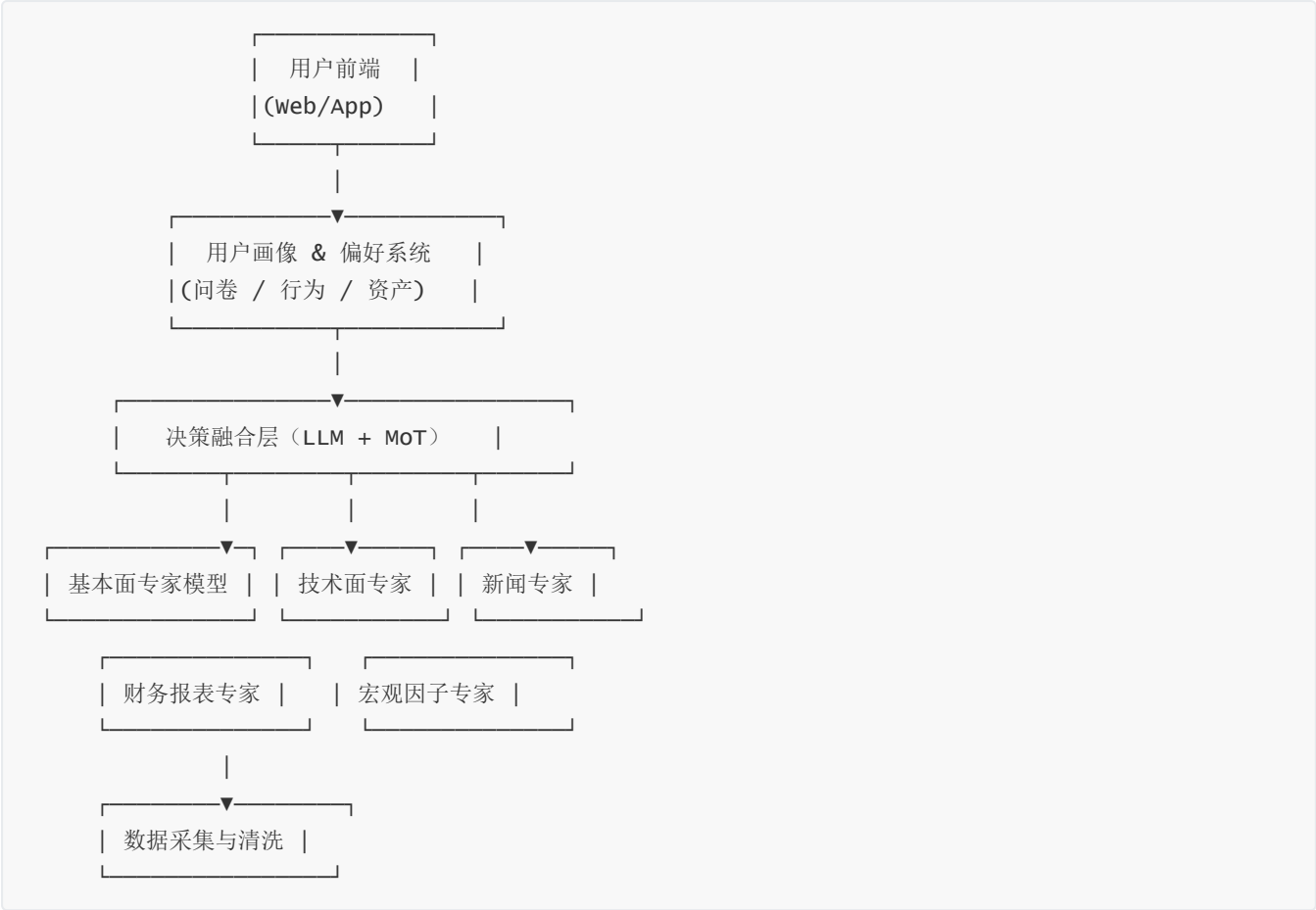


项目相关资料

1.项目框架搭建

用户注册→用户个性刻画→股票查询服务（从5个方面分析，得到最终投资建议）



目前我们没有办法为每一个专家训练模型，只能使用现有的大语言模型作为专家，我们提供提示词和问题获得回答，我们决定搭载智普的大语言模型作为每个专家，我们的专家分为新闻专家（公司的新闻）、股票数据专家（历史交易数据和时事交易数据、大宗交易数据、日K线、周K线、月K线、交易量图等）、宏观面专家、财务数据专家（公司的财务情况、财务报表、财务预告等等）、公司基本情况专家共5个专家，需要展示5个专家的分析结果到前端，以实现公开化透明化有理有据的分析。

为了对股票和上市公司进行更加全面、专业和多维度的分析，本系统构建了由多个领域专家组成的分析体系。不同专家分别从新闻信息、市场交易数据、宏观经济环境、公司财务状况以及公司基本面等多个角度对股票进行分析，从而为投资决策提供更加全面的参考依据。

系统当前设置了五类专家，分别为：**新闻专家、股票数据专家、宏观面专家、财务数据专家以及公司基本情况专家**。各专家的职责和分析内容如下。

一、新闻专家

新闻专家主要负责分析与上市公司及其所在行业相关的新闻信息，重点关注公司动态、行业政策变化以及市场热点事件对公司股价可能产生的影响。

新闻专家主要分析内容包括：

- 公司相关重大新闻事件
- 行业政策变化及监管动态
- 公司重大公告及市场热点信息
- 媒体报道与市场舆情
- 公司并购、合作、重大投资等信息
- 行业发展趋势相关新闻

通过对新闻信息的整理与分析，新闻专家能够及时识别可能影响公司股价波动的重大事件，并评估新闻信息对市场情绪和投资者预期的影响。

二、股票数据专家

股票数据专家主要基于股票市场的交易数据进行分析，通过对历史交易数据、实时交易数据以及技术指标进行综合分析，判断股票的市场趋势和交易信号。

股票数据专家主要分析内容包括：

- 历史交易数据
- 实时交易数据
- 大宗交易数据
- 成交量和换手率分析
- 日K线、周K线、月K线走势分析
- 技术指标分析（如均线、MACD、RSI等）
- 资金流向分析（主力资金、散户资金等）

通过对股票技术面和交易数据的分析，股票数据专家可以识别股票的趋势变化、资金动向以及可能的买卖时机。

三、宏观面专家

宏观面专家主要关注宏观经济环境、国家政策以及行业发展趋势对股票市场和相关公司的影响。

宏观面专家主要分析内容包括：

- 国内宏观经济形势
- 货币政策和财政政策变化
- 利率、通货膨胀等经济指标
- 国际经济形势及全球市场变化
- 行业政策和产业发展规划
- 重大宏观事件对市场的影响

通过宏观环境分析，可以判断整体市场环境是否利于股票上涨，并评估宏观因素对相关行业和公司发展的影响。

四、财务数据专家

财务数据专家主要通过分析上市公司的财务数据和财务报表，对公司的盈利能力、成长能力以及财务风险进行评估。

财务数据专家主要分析内容包括：

- 公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
- 营收和利润增长情况
- 净利润、毛利率、净利率等盈利指标
- 资产负债率和财务结构
- 现金流情况
- 财务预告和业绩预告
- 历史财务数据变化趋势

通过财务分析，可以评估公司的基本盈利能力和经营稳定性，从而判断公司长期投资价值。

五、公司基本情况专家

公司基本情况专家主要从公司的基本面信息出发，对公司的业务模式、核心竞争力以及长期发展潜力进行分析。

公司基本情况专家主要分析内容包括：

- 公司主营业务及业务结构
- 公司所在行业地位
- 核心产品和技术优势
- 公司管理层及治理结构
- 市场份额和竞争格局
- 公司发展战略和未来规划
- 公司风险因素

通过基本面分析，可以更全面地了解公司的经营模式和长期发展潜力，从而为投资决策提供重要参考。

然后还要设置一个总的专家，我命名为投资专家，这个专家需要结合5个专家的分析结果，然后结合客户的个性（客户的个性目前决定收集的方式是，在注册时需要做一个调查问卷，通过设置问题收集客户的回答，可以刻画用户的个性，将用户的个性保存到相应的数据库中），给出投资建议和投资信号。

投资交易方案说明：

在给出具体股票投资建议时，投资方案应包含完整的交易策略说明，包括买入策略、仓位管理、止盈策略、回本策略以及风险控制策略等内容，使投资者能够清晰了解交易计划并合理控制风险。

首先，在**买入策略方面**，投资方案应明确说明建议的买入时机和买入价格区间。例如，应根据技术分析或市场趋势判断，在股价回调至重要支撑位、突破关键阻力位、成交量明显放大或技术指标出现买入信号时作为参考买入时机。同时，应给出合理的买入价格区间，以避免投资者在价格过高时追高买入。

其次，在**仓位管理方面**，投资方案需要结合用户账户资产情况，给出合理的投资仓位建议，并计算建议买入的股票数量。例如，根据用户账户总资产以及单只股票建议仓位比例，计算可投入资金，并根据当前股票价格估算建议买入的股数。同时，建议采用分批建仓方式，以降低市场波动带来的风险。

在**止盈策略方面**，投资方案应明确说明在股价上涨到不同目标价位时的卖出计划。例如，当股价上涨至一定涨幅或达到关键价格目标时，可以逐步卖出部分股票锁定收益，并在更高目标价位时继续减仓或全部卖出，从而实现分阶段获利。

同时，投资方案还应提供**回本策略**。当股价上涨至一定幅度时，可以通过卖出部分股票收回初始投资成本，从而降低后续持仓风险。在回收成本后，剩余股票可以继续持有，以获取未来可能的进一步上涨收益。

在**风险控制方面**，投资方案应明确设定止损价格。当股价下跌至一定水平时，应建议卖出部分或全部股票，以控制潜在损失。例如，可以根据买入价格设置一定比例的止损线，并在触及止损价格时执行减仓或清仓操作。

此外，投资方案还应具备**动态调整机制**。当市场环境、行业趋势或公司基本面发生变化时，应对原有投资策略进行适当调整，包括重新评估买入价格、目标价格、仓位比例以及止损位置等，以保证投资策略的合理性和有效性。

总体而言，一个完整的投资交易方案应清晰说明以下核心内容：

- 建议买入的时间条件和价格区间
- 根据用户资产情况建议买入的股票数量
- 股价上涨至不同阶段时的卖出计划
- 在一定涨幅下卖出部分股票以回收成本的策略
- 股价达到目标价格时全部卖出的策略
- 股价下跌至止损位置时的风险控制方案

通过以上内容，可以为投资者提供结构清晰、可执行性较强的投资参考方案，帮助其在控制风险的前提下进行合理投资。

我们有三大功能：

第一个功能是：也就是我们之前也提到的，提供一个复盘功能，复盘是炒股票很重要的一个方面，我们会在开市当天的闭盘之后自动复盘，比如开市那天闭盘后的4点，闭盘首先是会更新数据库库，会在旧数据库的基础上吸纳当天新的交易数据、新的新闻、新的宏观面这些时事变化的数据，而公司的财务情况、公司的基本情况这两种比较稳定的数据我们采取使用脚本手动更新。当我们拿到这些数据后，就可以根据所有数据，启用5个专家，然后分别分析得到每个专家的分析结果。在这个复盘的功能里，可以要求每个专家给出一个分数，然后结合5个专家的分数根据一个公式可以计算出一个排行榜，将这个排行榜显示在前端，同时展示每家股票的5个专家的得分以及最终得分。我们可以点击排行榜的每一家公司的名字，进入这个公司具体的分析页面，分析页面就会显示公司的基本情况概述，然后是5个专家的分析结果，最后是投资专家给出的投资方案和投资信号。在下次开盘前，需要时事检测有没有宏观面和新闻的变化，如

果有新的数据和变化，需要更新相应专家的分析结果，然后更新排行榜，当然如果点击进入相应公司的分析详情页，还需要更新投资建议和投资信号。

这里需要单独说一下，排行榜还需要有一个专门信号展示数据和新闻的相违状况，我们将5个专家分别是新闻专家、股票数据专家、宏观面专家分为两类专家，分别是数据驱动专家和情绪驱动专家，数据驱动专家是股票数据专家，情绪驱动专家就是新闻专家、宏观面专家，当新闻驱动专家和数据驱动专家给出的信号相反时，那这个专门展示数据和新闻的相违状况的信号就会变红，否则就是绿色，说明用户要仔细看看分析结果和考量。

第二个功能是：追踪用户已经投资的股票进行时事建议。这个页面首先是会展示用户已经投资的所有股票，会展示投入股票代码、公司名称、交易记录（交易记录需要记录时间、股数、单价、买入还是卖出）我们知道股票投资中买入股票后很重要的是决定什么时候卖出去多少。这个功能和第一个功能不一样的是，这个功能是时事追踪的，在开盘的时候需要时事追踪交易数据，然后还有新闻宏观面的变化，开盘时这种分析就是时事的。闭盘之后如果没有检测到新的交易数据、新闻、宏观面的变化，就可以使用旧的分析。

第三个功能是：可以单独通过股票代码查询单只股票的分析情况，展示的分析详情页包括公司的基本情况、五个专家的分析结果、投资建议和投资方案。这里展示分析详情页和第一个功能展示的结果是可以暂时共用。

这里必须要提到的是，这里有两种数据，1是全量数据，全量数据包括公司财务报表、经营情况、经营范围、董事等，这些会一个月手动更新一次，需要将信息存储在数据库中，当向AI提问时设计到相关公司，就可以从数据库中找到相应的数据作为上下文。2就是实时数据，实时更新的数据有两种，一种是每天的盘面复盘，通过结合当天即之前的交易数据，和各个公司的基本情况、财务数据、新闻和宏观消息等，得到一个推荐股票排行榜，用户可以点击排行榜中的每一支股票，查看5个专家给出的原因，和投资建议。这个复盘发生在这一天的盘结束后，即每天的4点吧，如果用户在第二天开盘前又点击了重新生成排行榜，只需要检查新闻和宏观这两个方面有没有新的东西，如果有的话就需要及时补充，生成新的相应公司的相应的专家建议，然后把相应专家建议汇总生成一个新的总的建议和投资方案和投资信号，由于部分公司建议发生变化，需要重新排行榜排序。时事数据的第二种就是用户已经投资的股票，当用户需要查看已经投资的股票的数据，宏观、新闻、股票数据需要获取最新的时事的，然后根据最新的时事的数据各个专家给出相应的投资建议，然后结合用户的个性和资金，以及已有的股数和买入的价格，给出当下的投资方案和投资信号。

目前先不构造rag，我们采取的工作流程是，构造提示词、前端查询、查找数据库相应内容补充进入提示词、询问AI、分析AI返回的结果得到目标内容给前端和后端使用。

2.项目添加-个性分析+可视化交易数据

3.目前注册的时候没有添加用户的个性问卷，收集用户的个性信息，应该掌握顾客的可分配资金和投资性格，前端应该增加一个链接，可以进入用户个性档案，允许用户输入密码修改档案。

（个性问卷怎么设置，以下有一个文档可以参考，但是注意要先获取用户的可支配资金）

投资者风险敏感度量模型（个性化投资建议）建模

一、模型概述

在“个性化投资建议”模块的第一阶段任务中，核心目标是通过初始问卷获取投资者的多维度文本信息，并将其转化为量化的“风险敏感度”指标，以便后续对接 FinRpt（金融报告）的千人千面生成。

本模型将成型的理论框架融合套用到我们的量化体系中。

二、理论依据与文献**查阅**

本模型的底层逻辑主要基于以下两项在金融学术界最具权威性的成型研究：

1. 损失厌恶与前景理论

核心观点： 传统经济学认为人是完全理性的，但 Kahneman 和 Tversky 指出，在面对不确定性时，人类对“损失”的心理痛感是同等“收益”获得感的2到2.5倍。因此，评估投资者的风险敏感度，不能只问“你想赚多少”，更要量化其“能承受多少亏损”。

本模型套用思路： 在维度设计中引入“损失厌恶系数”作为核心权重，通过具体金额的回撤压力测试，测算用户的真实心理阈值。

文献参考： Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

在线链接： <https://doi.org/10.2307/1914185> (JSTOR 学术库)

2. 财务风险容忍度量表

核心观点： Grable 和 Lytton 经过对数万样本的实证研究，提出了著名的 13-item 风险容忍度量表（FRT Scale）。他们证明，风险偏好不能仅靠单一问题测定，必须综合考量投资者的客观财务状况、主观风险舒适区以及金融素养。

本模型套用思路： 借鉴该量表的多维度交叉验证机制，我们将冗长的13题量表精简为4个最核心的文本提取维度，既保证了信效度，又符合商业问卷需要快速获客的要求。

文献参考： Grable, J. E., & Lytton, R. H. (1999). Financial risk tolerance revisited: The development of a risk assessment instrument. *Financial Services Review*, 8(3), 163-181.

在线链接： [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)00041-4](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)00041-4) (ScienceDirect 数据库)

三、 核心信息提取维度与问卷矩阵 (核心产出)

基于上述理论，本模块抽离出4个核心文本维度，并采用离散化赋值法将其转化为标量（Score 1-4）：

维度解析 (基于学术模型)	文本问卷题目设计	选项与数据量化映射 (Score)
D1: 损失厌恶 (Loss Aversion) (套用 Prospect Theory)	假设您投资了10万元，以下哪种情况最接近您能忍受的“最大心理极限”？	A. 亏损5000元就极其焦虑 (1分) B. 亏损1.5万元会考虑清仓 (2分) C. 亏损3万元内能保持冷静 (3分) D. 只要底层逻辑没变，腰斩也能拿住 (4分)
D2: 风险舒适区 (Risk Comfort) (套用 Grable & Lytton 量表)	如果您的重仓股票在一个月内突然下跌了20%，您最可能采取的行动是？	A. 卖出所有份额，转为存款 (1分) B. 卖出部分份额，降低仓位 (2分) C. 什么都不做，等待回本 (3分) D. 认为跌出价值，继续加仓 (4分)
D3: 投资视界 (Time Horizon) (客观流动性约束)	您计划将这笔资金投资多长时间，且期间绝对不会因为生活急需而抽出？	A. 1年以内 (1分) B. 1-3年 (2分) C. 3-5年 (3分) D. 5年以上 (4分)
D4: 金融素养 (Financial Literacy) (认知能力修正因子)	过去三年，您的主要投资品类及交易经历是？	A. 仅存银行或买货币基金 (1分) B. 买过股票/基金但很少看盘 (2分) C. 经常交易股票、公募基金 (3分) D. 参与过期权/期货等杠杆衍生品 (4分)

四、数据量化与风险敏感度测算算法

为了与后续的资产配置模块和AI模型对接，我们需要将上述文本选项量化为 [0, 1] 区间的连续型浮点数。

1. 加权总分计算：

根据行为金融学实证结果，主观的损失厌恶对实际投资行为影响最大，因此赋予各维度不同权重：

$$\text{Total Score} = (D1 \ 35\%) + (D2 \ 30\%) + (D3 \ 15\%) + (D4 \ 20\%)$$

(该加权得分的取值范围为1.0到 4.0)

2. 归一化处理：

将加权总分映射到 [0, 1] 区间，生成最终的风险敏感度指数

$$\text{RSI} = \text{Total Score} - 1 / 4 - 1$$

说明：RSI 越接近0，代表对风险越敏感（保守）；RSI 越接近1，代表对风险越脱敏（激进）。

3. 投资者画像与分类阈值：

[0.00 - 0.25) -> 保守型: 极度厌恶损失。对应低波资产（国债、货基）。

[0.25 - 0.50) -> 稳健型: 寻求抗通胀与低波动的平衡。对应固收+、红利低波资产。

[0.50 - 0.75) -> 进取型: 追求超额收益。对应宽基指数、优质成长股。

[0.75 - 1.00] -> 激进型: 风险承受力极强。对应高弹性主题赛道、甚至带杠杆资产。

增加可视化图表，目前项目没有任何数据图表，我希望能点击进入单只股票的分析页面时，展示日K线、周K线、月K线、每日成交量柱状图，由于图片窗口有效，图片应该可以拖动，缩放，当点击图片某一位置时，有交互效果，展示对应的数据。

绘制的图如我提供的图片所示：

3.项目添加-情绪模型+提升速度

api-key有6个

目前调用zhipu的免费大语言模型出现“你的账户已达到速度限制，请你控制请求频率”这一问题，由于目前项目经费有限不能使用付费大语言模型，我们现在有6个人的不同的zhipu的api key，可以给新闻、股票数据、基本面、宏观、财务数据分别用一个账号api key实例化的专家，这样在拿到所有正确数据后，可以同时触发5个专家的结果生成，当五个专家都把分析结果返回后就可以让投资建议专家用这些分析结果生成结果，投资建议专家等到所有专家的回答后结合用户的个性和持仓结果，做最后的投资建议

在项目里增加一个情绪预测模型，该功能目前只在查询单只股票中使用，即在查询单只股票后打开的性情页面中，增加一个情绪分析模块，我决定采用现成的金融情绪分析模型，包括

1 RoBERTa（股吧评论情绪模型）

HuggingFace 有一个模型：

RoBERTa_based_on_eastmoney_guba_comments

特点：

- 基于 **ROBERTa**
- 用 **东方财富股吧评论数据训练**
- 训练数据约 **7000+ 条股吧评论**
- 输出情绪分类 (positive / negative)

Fearao/Roberta_based_on_eastmoney_guba_comments

模型描述

这个模型基于 `uer/roberta-base-finetuned-dianping-chinese`，并使用 Eastmoney 股票柱的评论数据进行了微调，我使用了原有的分词器。非常感谢模型作者们给予我的所有帮助。

2finbert-tone-chinese 是一个：

- 基于 **BERT-base-chinese**
- 在金融文本上微调的情绪分类模型
- 可以识别 **Positive / Neutral / Negative** 三种情绪。

训练数据大约：

- **8000条金融分析师报告句子**
- 用于金融情绪分类任务。

我打算同时使用这两个模型来分析该只股票的情绪，包括新闻情绪和该只股票的股吧帖子的情绪。

得到该公司的每条新闻的分数和评论分数后，

Financial Sentiment Analysis in Chinese

This is a fine-tuned version of FinBERT, based on [bert-base-chinese](#), on a private dataset (around ~8k analyst report sentences) for sentiment analysis.

- Test Accuracy = 0.88
- Test Macro F1 = 0.87
- **Labels:** 0 -> Neutral; 1 -> Positive; 2 -> Negative

构建情绪指数

得到每条评论和新闻的情绪后，构建**单支股票每日情绪指数**

(许多研究显示股吧情绪对中国股票市场短期波动影响明显)

$$sentiment_t = P_{positive} + (-1) * P_{negative} \quad (2)$$

$$emotions^T = \frac{\sum_{t=1}^n sentiment_t}{n} \quad (3)$$

其中， $sentiment_t$ 表示每一条评论的情感得分， $P_{positive}$ 、 $P_{negative}$ 分别表示该条情绪为积极或消极的概率，情绪指数 $emotions^T$ 表示在 T 日内所有情绪情感得分的平均数， $emotions^T \in (0,1)$ 。若 $emotions^T$ 趋近于 0，则说明市场情绪消极，若 $emotions^T$ 趋近于 1 则说明市场情绪积极。

策略应用

当我们得到该股票的每日情绪指数后我们就需要进行一些**策略应用

获取到市场情绪指数之后：

(1) 步骤一：看情绪水平

与估值结合判断公司内在价值，方便给出最后的投资意见（下图的投资含义）

（基本面价值就是公司估值与公司现在股价的偏离情况）

基本面价值	市场情绪	投资含义
高	悲观	强买入
高	乐观	持有
低	乐观	高风险
低	悲观	避免

(2) 步骤二：看情绪趋势

参考文献：https://arxiv.org/abs/2412.19245?utm_source=chatgpt.com

（美国市场LLM情绪评分对下一日收益率有显著预测能力）

（构建情绪趋势的核心目的是：从高噪声的日度情绪数据中提取出稳定的方向性信号，判断市场情绪是改善还是恶化）

·公式类似与如下图示，但是要滚动，且隔日。即得到 (t,t-1), (t-1,t-2), (t-2,t-3)。。。 (t-4, t-5) 的五个间隔变化量。

方法1：情绪动量（Sentiment Momentum）

最简单、最常用。

公式：

Plain text


$$\text{SentimentTrend}_t = \text{Sentiment}_t - \text{Sentiment}_{\{t-k\}}$$

例如：

Plain text


$$k = 5$$
$$\text{Trend} = \text{Sentiment}_t - \text{Sentiment}_{\{t-5\}}$$

如果发现下面三种情况，在报告里补充下面双引号里面的结论文字。其他情况，就把数据列在页面即可。

1 情绪持续上升

特征：

$$\text{Sentiment}_t > \text{Sentiment}_{t-1} > \text{Sentiment}_{t-2}$$

“建议投资者做多”

2 情绪持续下降

特征：

$$\text{Sentiment}_t < \text{Sentiment}_{t-1} < \text{Sentiment}_{t-2}$$

“建议短期投资者卖出。建议长期投资者结合基本面情况，需进行进一步分析。目前可能属于市场过度反应阶段。”

3 情绪趋势反转

这是最重要的一类信号。

例如：

Sentiment连续下降
突然开始上升

如果遇到：两天上三天下，三天上两天下，三天下两天上，两天下三天上 四种情况

“市场预期出现转折，投资者需结合基本面进行进一步分析。建议投资者提前反转布局，把握投资时机。”
即将上述情绪指标和情绪指标的应用策略输出在前端。

目前需要爬取到东方财富的前端所查询股票的股吧评论，然后对评论进行清洗，比如清洗表情包还有删除大于200个字的评论，因为字数太多可能是搬运的其他网站的分析或研报→然后接入这两个模型→将当日的新闻和评论别人送入对应模型得到分数，然后计算情绪指标，指标需要写入数据库，并且存储时间和当天的交易数据→然后用于策略（用于策略的时候可以获得该股票的近期的交易数据，这个数据是有的）

价格和情绪的相关性

在策略应用上面，需要计算出的情绪指标和价格的相关性，如果该股票的情绪相关性高则说明更可靠，相关性低则没那么可靠

注意：运行单个脚本计算指定日期的情绪数据，因为目前的项目，之前的情绪数据是缺失的，而我前端只能触发当天的新闻和股吧数据的情绪指标计算。还有，我需要单独验证爬取东方财富股吧评论功能和从akshare拿到新闻数据功能的脚本，和验证爬取到股吧数据后调用模型计算情绪指标的脚本，这样我在验证了功能正常后可更放心在项目中的正确性。

4.项目设计--量化因子+独立宏观分析

添加更多分析

目前的数据需要添加的有：量化指标、行业、宏观新闻

1.我将为项目添加更丰富的公司财务数据，数据来源是爬取东方财富的网页，请你把爬取到的公司财务的所有数据清理并保存到数据库中，并且把这些数据给出具体的名字和数字，以及我们利用数据计算的量化因子，填充到我们设计的提示词中，一起投喂给ai，获得更加专业的公司财务数据分析报告。

再次强调我们要利用这些财务数据，计算一些量化因子，量化因子不用存入数据库，可以直接根据已有数据计算。

| EPS（每股收益） | ☒ | “基本收入(元)” |

| 净资产 | ☒ | 股东权益 |

| ROE | ☒ | 已直接给出 |

| 总资产 | ☒ | 资产负债表 |

| 负债 | ☒ | 资产负债表 |

| 营收、利润 | ☒ | 利润表 |

- ROE因子
- 盈利能力分析
- 成长因子（收入/利润增长）
- PE
- PB
- 市值

质量因子

- ROE
- ROA
- 毛利率

成长因子

- 营收同比
- 净利润同比

估值因子

- PE
- PB
- PS (市销率)

风险因子

- 资产负债率
- 流动比率

我希望公司财务数据分析和量化因子部分的内容单独在一个文件夹中方便管理。
为了快速验证功能，你应该给我一个脚本可以测试是否可以成功爬取到财务数据，还有给我一个脚本能够表明可以正常计算所有量化因子。

新的财务数据专家的提示词如下

你是一名专业股票基本面分析师，请基于我提供的财务数据，对公司进行系统性分析，并输出结构化结论。

【分析要求】

一、利润表分析（近三年）

1）列出公司近三年：

- 营业收入
- 营业成本
- 毛利率
- 净利率

2）进行两类分析：

- 横向：与同行业可比公司对比（如行业均值或龙头公司）
- 纵向：公司自身三年变化趋势（增长/下滑/波动）

3）判断：

- 收入增长质量（规模驱动 vs 利润驱动）

- 成本控制能力是否改善

二、资产负债表分析（近三年）

1) 列出关键指标：

- 应收账款

- 存货

- 固定资产

- 资产负债率

- 短期借款

- 长期借款

2) 重点分析：

- 应收账款增长是否快于收入（是否存在回款风险）

- 存货变化（是否有库存积压）

- 固定资产变化（扩张 or 收缩）

- 债务结构（短债压力 vs 长债稳定性）

3) 判断：

- 财务结构是否健康

- 是否与公司战略（扩张/收缩/转型）匹配

三、综合质量判断（核心结论）

请给出以下判断，并说明理由：

1) 公司状态：

- 稳健 / 修复 / 承压 / 恶化（四选一）

2) 利润分析：

- 利润增长 vs 利润质量改善（区分）

3) 现金流匹配:

- 利润与现金流是否背离

4) 风险提示 (必须指出):

- 高负债风险
- 短期偿债压力
- 一次性收益 (非经常性损益)
- 存货或应收异常

四、输出格式要求

请使用清晰结构输出:

- 分点说明
- 有结论、有数据、有逻辑
- 最后给出一句“投资价值总结”(看多/中性/谨慎)

独立宏观分析的设置

前端新增加一个模块是宏观面独立分析, 这个年会服用我们从akshare获得的宏观咨询, 然后我们再从akshare过去行业板块的情况还有中国证卷市场情况, 结合世界国家宏观局势和整个股市的情况, 给出一个独立的宏观面分析. 这个板块单独在前端成一个导航栏, 然后用户点击到这个导航栏后可以点击“生成今日宏观分析”按钮, 然后等待报告出现即可. 分析报告提示词如下

```
"task": "基于宏观数据、行业板块表现、中国证券市场情况以及全球宏观局势, 生成一份独立的今日宏观面分析报告",
"requirements": [
  "必须综合分析中国宏观经济环境, 包括但不限于GDP、CPI、PPI、PMI、社融、M2、利率、汇率、就业、地产、消费、出口等信息",
  "必须结合中国证券市场整体情况进行分析, 包括但不限于上证指数、深证成指、创业板指、北证50、成交额、北向资金、融资融券、市场风险偏好、行业轮动等",
  "必须结合AKShare获取的行业板块数据, 分析近期强势行业、弱势行业、资金关注方向以及背后的宏观逻辑",
  "必须结合全球宏观局势进行分析, 包括但不限于美联储政策、美元指数、美债利率、大宗商品、国际地缘局势、全球风险偏好变化等",
  "必须判断当前宏观环境对A股整体的影响, 并明确说明当前市场处于风险偏好提升、中性震荡还是风险偏好下降阶段",
  "必须判断当前市场风格更偏向成长、价值、防御还是周期, 并解释原因",
  "必须指出当前更受益的行业方向, 以及可能承压的行业方向",
  "必须区分短期影响、中期影响和结构性影响, 不能只做新闻罗列",
  "必须给出结论: 当前宏观环境对投资决策是偏积极、偏中性还是偏谨慎",
  "如果数据之间存在矛盾, 必须说明矛盾点, 并解释最终为什么得出当前判断",
```

"结论必须服务于后续投资报告，能够为买入、持有、减仓、卖出判断提供宏观依据"

],

"style_requirements": [

"先总判断，再分模块展开",

"报告要像正式投资研究报告，不要像资讯拼接",

"每一部分都要写清楚：现象、原因、影响、结论",

"强调逻辑链条，不要堆砌指标",

"输出兼顾结构化和自然语言可读性",

"避免空话，结论必须明确"

],

"output_sections": [

"一、今日宏观总判断",

"二、中国宏观经济环境分析",

"三、中国证券市场整体环境分析",

"四、行业板块轮动与市场风格分析",

"五、全球宏观与外部扰动分析",

"六、宏观环境对A股投资的影响",

"七、受益方向与承压方向",

"八、风险提示",

"九、最终结论"

],

"output_schema": {

"macro_overview": {

"overall_judgement": "偏积极 / 偏中性 / 偏谨慎",

"risk_preference": "提升 / 中性 / 下降",

"market_style": "成长 / 价值 / 防御 / 周期 / 混合",

"core_view": "一句话概括当前宏观环境"

},

"china_macro": {

"economic_growth": "经济增长判断",

"inflation": "通胀判断",

"liquidity": "流动性判断",

"credit_expansion": "社融与信用扩张判断",

"policy_signal": "政策信号判断",

"summary": "中国宏观环境总结"

},

"china_market": {

"index_state": "主要指数状态",

"turnover_and_funds": "成交额与资金面情况",

"risk_appetite": "市场风险偏好",

"style_signal": "风格信号",

"summary": "中国证券市场总结"

},

"industry_rotation": {

"strong_sectors": ["行业1", "行业2"],

"weak_sectors": ["行业1", "行业2"],

"rotation_logic": "行业轮动背后的宏观逻辑",

"summary": "行业板块总结"

},

"global_macro": {

"fed_and_rates": "美联储与利率环境",

"usd_and_bonds": "美元与美债影响",

"commodities": "大宗商品影响",

```
"geopolitics": "地缘政治影响",
"summary": "全球宏观总结"
},
"market_implication": {
"short_term": "短期影响",
"medium_term": "中期影响",
"structural": "结构性影响"
},
"beneficiaries_and_risks": {
"beneficiary_sectors": ["受益行业1", "受益行业2"],
"pressured_sectors": ["承压行业1", "承压行业2"],
"key_risks": ["风险1", "风险2"]
},
"final_conclusion": {
"macro_to_investment_bias": "偏积极 / 偏中性 / 偏谨慎",
"portfolio_suggestion": "仓位与方向建议",
"one_sentence_summary": "一句话结论"
}
},
"context": context,
}
```

5.项目设计--修改提示词

基于原本的提示词再添加

提示词修改:

1.每个提示词又提出如下的分析点，请你增加到提示词prompt.py中

提示词Edit

News:

1. 识别关键事件与噪音;
2. 区分短期情绪影响与中长期经营预期;
3. 判断是否已被市场交易;
4. 多事件冲突时，明确分歧点与权重。

5) 关注中央与地方政府会议与政策，分析相关政策与重要发言人言论对于公司所处行业与公司的影响，区分正向与负向影响，长期与短期影响。

Fundamental:

1. 说明公司“如何赚钱”，包括主营业务与商业模式，以及逻辑是否清晰;
2. 区分表面优势与可持续壁垒;
3. 解释壁垒如何转化为收入/利润/份额;
4. 明确关键短板与中长期不确定性。

5) 按照申万行业分类，明确公司所属行业的地位，包括市场份额

6) 按照申万行业分类，描述公司所属行业所处的周期，并根据政策法规情况，分析行业长期发展趋势

7) 描述公司最新股权框架并讲述公司前十大股东的历史变化情况

Financial:

1) 基于公司利润表，给出近三年公司年度营业收入，营业成本，毛利率，净利率的具体数据，并进行与所处行业主要公司的对比分析与公司自身历史变化分析。

2) 基于公司资产负债表，给出近三年公司年度应收帐款、存货、固定资产、资产负债率、短期借款、长期借款的具体数据，并对其合理情况进行分析，并分析是否与公司战略匹配

3) 基于公司现金流量表，分析近三年公司年度经营现金流、自由现金流情况与质量。

1. 给出稳健/修复/承压/恶化判断;
2. 区分利润增长与利润质量改善;
3. 强调高负债、短债压力、一次性收益等风险点。

Stock Data:

1. 判定当前属于价格趋势上行、震荡、走弱、反弹或高波动博弈;
2. 分析近5日成交量变化情况，并给出当日成交量情况，关注主力资金流动情况;
3. 根据近5日公司股票换手率，判断公司股票交易活跃度

1. 做相对比较（大盘/同行/历史区间）;
2. 识别趋势机会与情绪脉冲;
3. 有冲突信号时必须解释冲突来源。

5) 选取行业可比公司，进行PE、PB估值计算并给出具体数值，判断公司目前股价与估值偏离情况;

6) 给出公司当日近100周的Beta数据，并结合市场情况，分析公司股票相对于市场的波动情况。

7) 给出公司当日的Sharpe Ratio数据，分析收益质量情况

Macro:

1. 提炼最关键宏观主线;
2. 说明“宏观变量 -> 传导路径 -> 公司影响”;
3. 区分系统性影响与公司特异性影响;
4. 区分短期扰动与中长期趋势。

5) 关注国际局势与极端事件对于不同行业的影响情况

6) 关注国内中央会议出台的政策利好的行业

2. 目前投资建议分析师的建议，前端展示的解释太少，希望能得到基于数据和事实的有理有据的回答，展示在前端